

Souvisí s výstupy ŠVP**Katalog Cermat:** 9.2 Základní poznatky ze statistiky**MAT-19** Umím pracovat se statistickými údaji, porovnávat je a využít je při svém rozhodování. (*Matematika 4, 2/2*)**MAT-20** Volím a užívám vhodné statistické metody k analýze a zpracování dat (využívám digitální výpočetní nástroje). (*Matematika 4, 2/2*)**Učivo:** statistický soubor; četnosti; průměr, medián, modus; směrodatná odchylka; diagramy

Lehké úlohy procvičí průměr, medián, modus a relativní četnost, střední rozptyl, vážený průměr a vliv extrémních hodnot, těžké práci se součty, opravy dat a porovnání souborů pomocí směrodatné odchylky. Pojmy a vzorce máš v listu Must know. Vyber si, kolik úloh spočítáš; řešení si ukládej do svého portfolia.

Lehké ★☆☆

1. Ranní teploty během jednoho týdne byly (ve °C): $-2, 1, 3, 0, -1, 4, 2$. Urči průměrnou teplotu a medián.
2. Žák dostal známky $1, 2, 2, 3, 1, 4, 2, 2$. Urči aritmetický průměr, modus a medián známek.
3. Velikosti bot 20 žáků (velikost: počet žáků): $38: 4, 39: 7, 40: 6, 41: 3$. Urči modus, medián a průměrnou velikost.
4. V anketě odpovědělo 95 z 250 respondentů „ano“. Jaká je relativní četnost odpovědi „ano“ v procentech?
5. Kontrola zvažila šest balíčků mouky: $250\text{ g}, 248\text{ g}, 253\text{ g}, 251\text{ g}, 249\text{ g}, 247\text{ g}$. Urči variační rozpětí (rozdíl největší a nejmenší hodnoty), medián a průměrnou hmotnost (na desetiny gramu).
6. Ke všem hodnotám statistického souboru přičteme číslo 5. Která charakteristika se nezmění? A) aritmetický průměr B) medián C) modus D) směrodatná odchylka E) součet hodnot

Střední ★★☆☆

7. Vypočti rozptyl a směrodatnou odchylku souboru $6, 8, 10, 12, 14$.
8. Soubor $2, 5, x, 9, 11$ je uspořádan vzestupně. Urči x tak, aby se medián souboru rovnal jeho aritmetickému průměru.
9. V kruhovém diagramu měsíčních výdajů rodiny odpovídá bydlení výseč se středovým úhlem 126° . Jakou část výdajů (v procentech) tvoří bydlení a kolik korun to je, jsou-li výdaje celkem $40\,000\text{ Kč}$?
10. Žák dostal z písemky (váha 3) známku 2, ze dvou testů (každý váha 2) známky 1 a 3 a z ústního zkoušení (váha 1) známku 4. Vypočti jeho vážený průměr.
11. Ve firmě pracuje 9 lidí: 8 z nich má měsíční mzdu $25\,000\text{ Kč}$, ředitel $115\,000\text{ Kč}$. Vypočti průměrnou mzdu a medián mzdy. Která z hodnot lépe vystihuje „typickou“ mzdu ve firmě a proč?
12. Soubor má aritmetický průměr 10 a směrodatnou odchylku 2. Všechny jeho hodnoty vynásobíme třemi. Jaký bude průměr a směrodatná odchylka nového souboru? A) průměr 30, $s = 2$ B) průměr 30, $s = 6$ C) průměr 13, $s = 2$ D) průměr 30, $s = 18$ E) průměr 10, $s = 6$
13. Je dán soubor $1, 2, 2, 3, 7$. Rozhodni o každém tvrzení, zda je pravdivé (ANO), či nikoli (NE). a) Aritmetický průměr je 3. b) Medián je 3. c) Aritmetický průměr je menší než medián. d) Rozptyl souboru je 4,4.

Těžké ★★★

14. Ve třídě je 30 žáků, z toho 12 dívek. Průměrná známka dívek z matematiky je 1,8, průměrná známka celé třídy 2,1. Jaká je průměrná známka chlapců?
15. Počty chyb v diktátu u 10 žáků: 0 chyb – 2 žáci, 1 chyba – 3 žáci, 2 chyby – 3 žáci, 4 chyby – 2 žáci. Vypočti průměrný počet chyb a směrodatnou odchylku (na setiny).
16. Průměr 20 naměřených hodnot vyšel 48,5. Dodatečně se zjistilo, že jedna hodnota byla chybně zapsána jako 65 místo správných 56. Jaký je správný průměr?
17. Najdi všechny soubory pěti přirozených čísel, jejichž aritmetický průměr je 6, medián 5 a jediný modus 4. Postup zdůvodni.
18. Dvě skupiny psaly stejný test. Skupina A má průměr 70 bodů a směrodatnou odchylku 5 bodů, skupina B průměr 70 bodů a směrodatnou odchylku 15 bodů. a) Čím se výsledky skupin liší? b) Petr ze skupiny A má 80 bodů, Jana ze skupiny B 85 bodů. Kdo je ve své skupině relativně lepší? Porovnej, o kolik směrodatných odchylek jsou nad průměrem.

19. Aritmetický průměr čtyř čísel je 7, aritmetický průměr jiných šesti čísel je 12. Jaký je aritmetický průměr všech deseti čísel? A) 9 B) 9,5 C) 10 D) 10,5 E) 19

Výsledky ke kontrole

1. součet 7, průměr 1°C ; uspořádáno $-2, -1, 0, 1, 2, 3, 4$, medián 1°C
2. průměr $\frac{17}{8} = 2,125$, modus 2, medián 2
3. modus 39, medián 39 (10. a 11. hodnota), průměr $\frac{788}{20} = 39,4$
4. $\frac{95}{250} = 0,38 = 38\%$
5. rozpětí $253 - 247 = 6\text{ g}$, medián $\frac{249 + 250}{2} = 249,5\text{ g}$, průměr $\frac{1\,498}{6} \doteq 249,7\text{ g}$
6. D) všechny hodnoty se posunou stejně, jejich vzdálenosti od průměru zůstanou
7. $\bar{x} = 10$, $s^2 = \frac{16 + 4 + 0 + 4 + 16}{5} = 8$, $s = 2\sqrt{2} \doteq 2,83$
8. medián je x : $\frac{27 + x}{5} = x \Rightarrow 4x = 27$, $x = 6,75$ (leží mezi 5 a 9)
9. $\frac{126^{\circ}}{360^{\circ}} = 0,35 = 35\%$; $0,35 \cdot 40\,000 = 14\,000\text{ Kč}$
10. $\frac{2 \cdot 3 + 1 \cdot 2 + 3 \cdot 2 + 4 \cdot 1}{3 + 2 + 2 + 1} = \frac{18}{8} = 2,25$
11. průměr $\frac{315\,000}{9} = 35\,000\text{ Kč}$, medián $25\,000\text{ Kč}$; lépe medián – průměr zvedá jediná vysoká hodnota
12. B) průměr i směrodatná odchylka se vynásobí třemi (rozptýl devíti)
13. a) ANO, b) NE (medián 2), c) NE ($3 > 2$), d) ANO ($\frac{4 + 1 + 1 + 0 + 16}{5} = 4,4$)
14. součet všech známek $30 \cdot 2,1 = 63$, dívek $12 \cdot 1,8 = 21,6$; chlapci $\frac{41,4}{18} = 2,3$
15. $\bar{x} = \frac{0 + 3 + 6 + 8}{10} = 1,7$;
 $s^2 = \frac{2 \cdot 1,7^2 + 3 \cdot 0,7^2 + 3 \cdot 0,3^2 + 2 \cdot 2,3^2}{10} = 1,81$, $s \doteq 1,35$
16. součet $20 \cdot 48,5 = 970$, oprava $970 - 9 = 961$; průměr $\frac{961}{20} = 48,05$
17. součet 30; uspořádáno $a \leq b \leq 5 \leq d \leq e$; modus 4 menší než medián $\Rightarrow a = b = 4$ (tři čtyřky by daly medián 4); $d + e = 17$, $d \neq 5$ (jinak dva mody) $\Rightarrow 4, 4, 5, 6, 11; 4, 4, 5, 7, 10; 4, 4, 5, 8, 9$
18. a) ve skupině B jsou výsledky mnohem víc rozptýlené; b) Petr: $\frac{80 - 70}{5} = 2$, Jana: $\frac{85 - 70}{15} = 1 \Rightarrow$ relativně lepší je Petr
19. C) $\frac{4 \cdot 7 + 6 \cdot 12}{10} = \frac{100}{10} = 10$ (ne $\frac{7 + 12}{2} = 9,5$)